وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

تطبيق FloraCare - Green Home (المنزل الأخضر)

إعداد الطلاب:

1. محمد ياسر باحاج
2. بشار توفيق باسرده
3. عبدالله عبدالعزيز العمري

تحت إشراف:

- الأستاذ ناصر جابر
- الأستاذ عبدالله بن سماء

---

1. نظرة عامة على المشروع

اسم التطبيق: FloraCare - Green Home (المنزل الأخضر)

الهدف الأساسي: تطبيق جوال بسيط يهدف إلى مساعدة المستخدمين على العناية بالنباتات المنزلية من خلال تتبع مواعيد الري، عرض معلومات أساسية عن النباتات، وتقديم تنبيهات بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة النبات.

الفئة المستهدفة: الأشخاص المهتمون بالنباتات المنزلية، سواء المبتدئين أو من لديهم خبرة بسيطة في العناية بالنباتات.

منصات التطبيق: Android (كنسخة أساسية للمشروع)

نوع المشروع: مشروع طلابي يركز على التطبيق العملي لمفاهيم تطوير التطبيقات باستخدام Flutter.

2. الميزات الأساسية (Core Features)

2.1 الشاشة الرئيسية (Home Screen)

- **الوصف:** تعرض جميع النباتات التي أضافها المستخدم على شكل بطاقات (Cards).
- **المحتوى:** صورة النبات، اسم النبات، حالة النبات (يحتاج إلى ماء / تم الري)، تاريخ آخر ري.
- **الوظائف:** عرض قائمة النباتات، تحديث حالة النبات عبر زر "تم الري"، الانتقال إلى شاشة التفاصيل، إضافة تأثير بصري بسيط عند التفاعل.

2.2 شاشة إضافة نبات (Add Plant Screen)

- **الوصف:** تمكن المستخدم من إضافة نبتة جديدة.
- **المحتوى:** إدخال اسم النبات، اختيار صورة من صور جاهزة داخل التطبيق، تحديد نوع النبات.
- **الوظائف:** التحقق من صحة المدخلات، حفظ البيانات محلياً، الرجوع إلى الصفحة الرئيسية بعد الحفظ.

2.3 شاشة تفاصيل النبات (Plant Details Screen)

- **الوصف:** عرض معلومات تفصيلية عن النبتة.
- **المحتوى:** صورة النبتة، الاسم، النوع، عدد الأيام منذ آخر ري، تكرار الري.
- **الوظائف:** تحديث حالة الري، عرض البيانات بشكل منظم، استخدام انتقال بسيط بين الشاشات.

2.4 شاشة فحص الإضاءة (Light Check Screen)

- **الوصف:** تساعد المستخدم في معرفة مدى مناسبة الإضاءة للنبات.
- **المحتوى:** مستوى الإضاءة (ضعيف، متوسط، قوي).
- **الوظائف:** عرض توصية مناسبة بناءً على الاختيار، تقديم إرشاد بسيط للمستخدم.

2.5 شاشة الجدول الأسبوعي (Weekly Schedule Screen)

- **الوصف:** عرض جدول بسيط لمواعيد ري النباتات.
- **المحتوى:** أيام الأسبوع، النباتات المرتبطة بكل يوم.
- **الوظائف:** عرض بيانات ثابتة بشكل منظم، واجهة سهلة القراءة.

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تصف المتطلبات الوظيفية سلوك النظام وما يجب أن يفعله التطبيق للمستخدمين.

المعرف	الوصف	الأولوية
FR-001	يجب أن يعرض التطبيق قائمة بجميع النباتات المضافة في الشاشة الرئيسية.	عالية
FR-002	يجب أن يسمح التطبيق للمستخدم بإضافة نبات جديد مع تحديد الاسم والصورة والنوع.	عالية
FR-003	يجب أن يتحقق التطبيق من صحة المدخلات (مثل عدم ترك حقل الاسم فارغاً).	متوسطة

عالية	يجب أن يحفظ التطبيق بيانات النباتات محلياً لضمان بقائها عند إغلاق التطبيق.	FR-004
عالية	يجب أن يسمح التطبيق للمستخدم بتحديث حالة الري للنبات بضغطة زر واحدة.	FR-005
عالية	يجب أن يعرض التطبيق شاشة تفصيلية لكل نبات تحتوي على كافة المعلومات المسجلة.	FR-006
متوسطة	يجب أن يوفر التطبيق واجهة لاختيار مستوى الإضاءة وتقديم نصيحة فورية.	FR-007
متوسطة	يجب أن يعرض التطبيق جدولاً أسبوعياً يوزع مهام الري على أيام الأسبوع.	FR-008

4. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تصف المتطلبات غير الوظيفية جودة أداء النظام وتجربة الاستخدام.

الأولوية	الوصف	المعرف
متوسطة	**الأداء:** يجب أن يكون التطبيق سريع الاستجابة عند التنقل بين الشاشات وتحديث البيانات.	NFR-001
عالية	**قابلية الاستخدام:** يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة، سهلة الفهم، وبديهية للمبتدئين.	NFR-002
عالية	**الموثوقية:** يجب أن يعمل التطبيق بثبات دون أعطال مفاجئة أو فقدان للبيانات المخزنة.	NFR-003
عالية	**التوافقية:** يجب أن يعمل التطبيق بشكل صحيح على مختلف أحجام شاشات أجهزة Android.	NFR-004

متوسطة	**الجمالية:** يجب أن يستخدم التطبيق ألواناً هادئة وتصميماً متناسقاً يعكس هوية النباتات.	NFR-005

5. تدفق المستخدم (User Flow)

5.1 إضافة نبات جديد

1. فتح التطبيق والوصول للشاشة الرئيسية.
2. الضغط على زر الإضافة (Floating Action Button).
3. إدخال اسم النبتة، اختيار نوعها، واختيار صورة من المعرض المتاح.
4. الضغط على زر "حفظ".
5. العودة تلقائياً للشاشة الرئيسية وظهور النبتة الجديدة في القائمة.

5.2 تحديث حالة الري

1. من الشاشة الرئيسية، تحديد النبتة المراد ريها.
2. الضغط على زر "تم الري" الموجود على بطاقة النبتة.
3. تحديث تاريخ آخر ري وحالة النبتة فوراً في الواجهة.

5.3 عرض التفاصيل وفحص الإضاءة

1. الضغط على بطاقة النبتة للانتقال لشاشة التفاصيل.
2. مراجعة المعلومات التفصيلية.
3. الانتقال لشاشة فحص الإضاءة من القائمة الجانبية أو زر مخصص.
4. اختيار مستوى الإضاءة الحالي وقراءة التوصية.

6. التصميم وتجربة المستخدم (UI/UX)

- **لوحة الألوان:** الاعتماد على تدرجات اللون الأخضر (Green) ليرمز للطبيعة، مع الأبيض (White) للخلفيات والرمادي (Grey) للنصوص الثانوية لضمان الوضوح.
- **نمط التصميم:** استخدام نظام البطاقات (Card-based Design) لعرض النباتات، مما يسهل القراءة والتفاعل.
- **الخطوط:** استخدام خطوط واضحة وبسيطة تدعم اللغة العربية والإنجليزية بشكل ممتاز.
- **التفاعل:** إضافة حركات انتقالية بسيطة (Transitions) بين الشاشات لتعزيز تجربة المستخدم وجعلها أكثر سلاسة.

- **البساطة:** تقليل عدد النقرات اللازمة للوصول للوظائف الأساسية (مثل إضافة نبات أو تحديث الري).

7. المتطلبات التقنية (Technical Stack)

- **الإطار البرمجي:** Flutter (Cross-platform framework).
- **لغة البرمجة:** Dart.
- **إدارة الحالة:** setState (نظراً لبساطة المشروع ومناسبته للمبتدئين).
- **تخزين البيانات:** التخزين المحلي (Local Storage) باستخدام JSON أو SharedPreferences.
- **التنقل:** Navigator 1.0/2.0.

8. معايير القبول (Acceptance Criteria)

يعتبر المشروع مكتملاً وناجحاً عند تحقيق المعايير التالية:

- ظهور قائمة النباتات المضافة بشكل صحيح ومنظم في الشاشة الرئيسية.
- نجاح عملية إضافة نبات جديد وحفظ بياناته في الذاكرة المحلية.
- تحديث حالة الري وتاريخه فور الضغط على الزر المخصص.
- عمل شاشة فحص الإضاءة وتقديم التوصيات الصحيحة بناءً على المدخلات.
- سلاسة التنقل بين جميع شاشات التطبيق دون حدوث توقف مفاجئ (Crash).
- توافق واجهة المستخدم مع معايير التصميم المذكورة (الألوان والبطاقات).

9. ملاحظات إضافية

- المشروع ذو طابع تعليمي يهدف لتطبيق أساسيات Flutter.
- لا يتطلب التطبيق اتصالاً بالإنترنت أو قاعدة بيانات سحابية في هذه المرحلة.
- تم التركيز على جعل الكود البرمجي منظماً وقابلاً للتطوير مستقبلاً.

10. الخلاصة

تطبيق FloraCare هو حل تقني مبسط يجمع بين الجمالية والوظيفة لمساعدة محبي النباتات. تم تصميم هذه الوثيقة لتكون مرجعاً شاملاً لعملية التطوير، مع ضمان تلبية كافة المتطلبات الأكاديمية والتقنية للمشروع.